

Trabalho final Disciplina de Estrutura de Dados II

Questão 1: Algoritmo de Dijkstra (Caminho Mínimo)

Considere um grafo direcionado e ponderado com 10 vértices {A, B, C, D, E, F, G, H, I, J}. A tabela abaixo representa a matriz de adjacência do grafo, onde os valores indicam o peso da aresta entre o vértice da linha (origem) e o da coluna (destino). O valor '-' indica a ausência de uma aresta direta.

Origem	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-
B	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
C	-	-	-	8	10	-	-	-	-	-
D	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
F	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-
G	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
I	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7
J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Enunciado: Utilizando o Algoritmo de Dijkstra, determine o caminho mínimo e o custo total partindo do vértice de origem **A** até o vértice de destino **J**. Apresente passo a passo o estado do vetor de distâncias estimadas e dos predecessores a cada iteração.

Questão 2: Algoritmo de Dijkstra (Rede de Roteamento)

Uma empresa de TI em Picos está modelando uma rede de comunicação interna com 10 roteadores principais (A até J). Os custos de latência entre os nós são dados pela seguinte lista de conexões não-direcionadas:

- (A, B): 3, (A, C): 5, (A, D): 9
- (B, C): 2, (B, E): 4, (B, F): 7
- (C, D): 2, (C, F): 6, (C, G): 8
- (D, G): 5, (D, H): 4
- (E, F): 1, (E, I): 6

- (F, G): 3, (F, I): 5, (F, J): 8
- (G, H): 1, (G, J): 6
- (H, J): 9
- (I, J): 2

Enunciado: Demonstre a execução passo a passo do Algoritmo de Dijkstra para encontrar a rota de menor latência saindo do roteador **A** para alcançar o roteador **J**. Monte a tabela de iterações contendo os nós visitados, as distâncias atualizadas e os predecessores.

Questão 3: Busca em Profundidade (DFS - Visita Hierárquica)

Considere o seguinte grafo não-direcionado com 10 vértices, cuja estrutura de adjacência é definida abaixo:

- **A:** [B, C, D]
- **B:** [A, E, F]
- **C:** [A, G]
- **D:** [A, H]
- **E:** [B, I]
- **F:** [B, I, J]
- **G:** [C, J]
- **H:** [D, J]
- **I:** [E, F]
- **J:** [F, G, H]

Enunciado: Execute a Busca em Profundidade (DFS) neste grafo iniciando pelo vértice **A**. Considere a ordem alfabética para desempate ao escolher o próximo vizinho a ser visitado. Indique claramente os tempos de descoberta $d[v]$ e de finalização $f[v]$ para cada vértice, bem como a classificação das arestas (arestas de árvore e arestas de retorno).

Questão 4: Busca em Profundidade (DFS - Detecção de Ciclos)

Para o desenvolvimento de um analisador de dependências de módulos de software, um aluno do IFPI utilizou um grafo direcionado com os vértices {A, B, C, D, E, F, G, H, I, J} com as seguintes conexões orientadas (de $\rightarrow$ para):

$A \rightarrow B$, $A \rightarrow C$, $B \rightarrow D$, $B \rightarrow E$, $C \rightarrow F$, $D \rightarrow G$, $E \rightarrow F$, $E \rightarrow H$, $F \rightarrow I$, $G \rightarrow J$, $H \rightarrow I$, $I \rightarrow B$, $J \rightarrow H$.

Enunciado: Faça a execução passo a passo da Busca em Profundidade (DFS) iniciando a varredura a partir do vértice **A**. Mostre o uso da pilha de execução (ou recursão) e utilize esse rastreamento para identificar se a estrutura possui ciclos. Se sim, identifique a aresta que fecha o ciclo.

Questão 5: Busca em Largura (BFS - Menor Número de Arestas)

Considere um grafo não-direcionado representando uma rede social acadêmica de 10 alunos do campus de Picos, descrita pela seguinte matriz de adjacência (1 indica conexão, 0 indica ausência):

Alunos	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
B	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
D	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
E	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
F	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
G	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
H	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
I	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
J	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0

Enunciado: Execute o algoritmo de Busca em Largura (BFS) iniciando a partir do vértice **A**.

Mostre passo a passo a evolução da fila (FIFO) e atualize os valores de distância d (número de saltos) e o predecessor de cada nó. Ao final, desenhe a árvore de busca gerada.

Questão 6: Busca em Largura (BFS - Conectividade e Níveis)

Dado o grafo não-direcionado com 10 vértices mapeado pelas seguintes adjacências nominais: A-[B, E], B-[A, C, F], C-[B, D, G], D-[C, H], E-[A, F, I], F-[B, E, G, J], G-[C, F, H, J], H-[D, G], I-[E, J], J-[F, G, I].

Enunciado: Aplicando a Busca em Largura (BFS) a partir do vértice **E**, descreva o estado da fila a cada iteração e determine a partição do grafo em camadas/níveis de distância. Mostre de forma explícita a ordem completa de visitação de todos os nós.

Questão 7: Algoritmo de Prim (Árvore Geradora Mínima)

Um provedor de internet quer interligar 10 prédios comerciais utilizando a menor quantidade de

fibra óptica possível. A matriz de custos de ligação (grafo ponderado não-direcionado) está disposta a seguir:

Nós	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A	-	5	4	-	-	-	-	-	-	-
B	5	-	2	3	8	-	-	-	-	-
C	4	2	-	-	6	-	-	-	-	-
D	-	3	-	-	1	7	4	-	-	-
E	-	8	6	1	-	-	5	-	-	-
F	-	-	-	7	-	-	2	3	-	-
G	-	-	-	4	5	2	-	6	1	-
H	-	-	-	-	-	3	6	-	2	5
I	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4
J	-	-	-	-	-	-	-	5	4	-

Enunciado: Aplique o Algoritmo de Prim para encontrar a Árvore Geradora Mínima (AGM) desse grafo. Escolha o vértice **A** como raiz inicial. Apresente passo a passo a seleção das arestas que entram no conjunto da solução e o custo total acumulado da rede.

Questão 8: Algoritmo de Prim (Expansão de Subrede)

Considere um grafo com os vértices {A, B, C, D, E, F, G, H, I, J} cujos pesos das arestas são explicitados abaixo:

(A,B):4, (A,H):8, (B,C):8, (B,H):11, (C,D):7, (C,F):4, (C,I):2, (D,E):9, (D,F):14, (E,F):10, (F,G):2, (G,H):1, (G,I):6, (H,I):7, (I,J):3, (H,J):5.

Enunciado: Mostre passo a passo a construção da Árvore Geradora Mínima (AGM) utilizando o Algoritmo de Prim iniciado pelo vértice **E**. A cada iteração, descreva os cortes considerados e destaque qual foi a aresta de menor peso escolhida para cruzar o corte.

Questão 9: Algoritmo de Kruskal (Florestas e Conjuntos Disjuntos)

Utilizando o mesmo grafo apresentado na **Questão 7**, a equipe de engenharia decidiu avaliar a abordagem do Algoritmo de Kruskal para verificar se obteriam o mesmo custo total na infraestrutura.

Enunciado: Execute o Algoritmo de Kruskal passo a passo. Liste todas as arestas ordenadas crescentemente por peso. Indique detalhadamente, a cada rodada, se a aresta foi incluída ou rejeitada (explicando o motivo com base na formação de ciclos ou na estrutura de conjuntos

disjuntos - Union-Find). Apresente o grafo final gerado e calcule o seu custo total.

Questão 10: Algoritmo de Kruskal (Ordenação Global de Pesos)

Dado um grafo ponderado conexo de 10 nós cujas conexões com respectivos pesos são detalhadas a seguir:

(A,B):6, (A,C):3, (A,D):8, (B,C):1, (B,E):5, (C,D):2, (C,E):7, (C,F):11, (D,F):4, (E,F):3, (E,G):8, (F,G):7, (F,H):6, (G,H):9, (G,I):2, (H,I):12, (H,J):4, (I,J):5.

Enunciado: Desenvolva a ordenação inicial de todas as arestas exigida pelo Algoritmo de Kruskal. Em seguida, descreva passo a passo a análise de cada uma das primeiras 12 arestas da lista ordenada, demonstrando a fusão das componentes conexas até obter a Árvore Geradora Mínima completa. Destaque o valor final do somatório dos pesos.